REPORT TECNICO DI LABORATORIO

Simulazione e Analisi di un Attacco DoS (UDP Flood)

Studente:	Simone Meola	**Data Test:**	11 Novembre 2026
Ambiente Host:	Windows (Visual Studio Code / Python 3.11)	**Target:**	Metasploitable 2 (Oracle VirtualBox)
Protocollo / Porta:	UDP / Porta 53 (DNS Service)	**Tipo Attacco:**	Denial of Service (UDP Flood Simulato)

1. SINTESI ESECUTIVA

Il presente documento illustra l'attività pratico-analitica svolta per verificare il comportamento del protocollo di trasporto **UDP (User Datagram Protocol)** sotto stress da traffico anomalo. Attraverso lo sviluppo di uno script in Python eseguito in ambiente Windows, è stato simulato un attacco di tipo **DoS (Denial of Service) - UDP Flood** diretto verso la macchina virtuale target **Metasploitable 2**. L'analisi in tempo reale dell'impatto sul target è stata condotta mediante l'utilità di sniffing di rete `tcpdump`.

2. ARCHITETTURA DELL'AMBIENTE DI TEST E CONNETTIVITÀ

L'infrastruttura di laboratorio è costituita da un host fisico Windows (macchina attaccante) e una macchina virtuale target Linux Metasploitable 2 in esecuzione su VirtualBox con scheda di rete configurata in modalità *Host-Only* (scheda con connettività host-only). Prima di avviare le operazioni di stress-test, è stata verificata la raggiungibilità bidirezionale tramite l'ispezione delle interfacce (`ip a`) ed un test ICMP di trasmissione (`ping`).

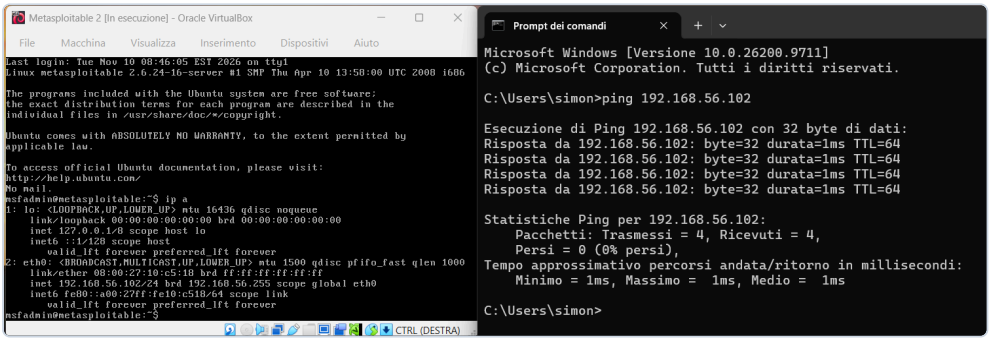


Figura 1: Identificazione dell'IP di Metasploitable (192.168.56.102) ed esecuzione con esito positivo del test di ping dal CMD di Windows.

3. ANALISI VETTORE D'ATTACCO E SELEZIONE DELLA PORTA 53 (DNS)

Un attacco **UDP Flood** sfrutta la natura *connectionless* (priva di stato o di handshake di connessione) del protocollo UDP. A differenza del TCP, l'invio dei datagrammi non richiede la negoziazione dei pacchetti SYN/ACK, consentendo al mittente di trasmettere volumi massicci di dati senza attendere riscontro.

> **Focus Porta Target (Porta 53 - DNS):** Per il test è stata selezionata la **porta UDP 53**, associata al servizio *Domain Name System (DNS)*. Tale porta gestisce le risoluzioni dei nomi a dominio. Inviando dati binari non strutturati verso questa porta, si costringe il demone DNS del server bersaglio ad elaborare l'intestazione e tentare di interpretare la richiesta, esaurendo risorse di calcolo (CPU) e saturando il buffer della scheda di rete.

4. IMPLEMENTAZIONE DELLO SCRIPT PYTHON IN VS CODE

Lo script di test è stato sviluppato ed eseguito in ambiente **Visual Studio Code** su host Windows avvalendosi unicamente delle librerie native di Python `socket` e `random`.

- `socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM` : Inizializza un socket IPv4 operante in modalità UDP.
- `random._urandom(1024)` : Genera un payload di dati casuali binari di esattamente **1 KB (1024 byte)** ad ogni iterazione, garantendo la creazione del volume di traffico richiesto dall'esercizio.
- `sock.sendto(...)` : Spedisce istantaneamente il pacchetto all'accoppiata IP:Porta senza attesa di handshake.

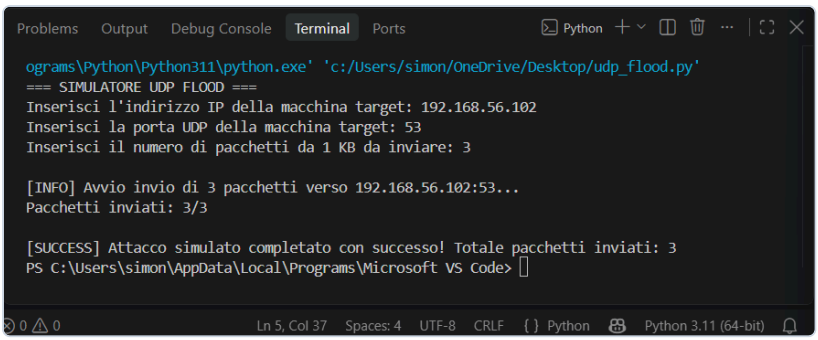


Figura 2: Output d'esecuzione dello script Python all'interno del terminale integrato di VS Code su Windows.

5. ISPEZIONE DEL TRAFFICO IN INGRESSO SU METASPLOITABLE (TCPDUMP)

Per confermare la corretta ricezione e misurare la visibilità dell'attacco dal punto di vista del difensore (SOC / Network Administrator), sulla macchina vittima è stato predisposto l'ascolto passivo dell'interfaccia `eth0` filtrando l'output sulla porta 53:

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo tcpdump -i eth0 udp port 53
```

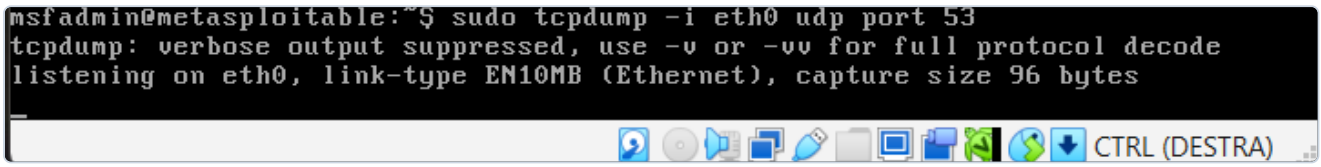


Figura 3: Avvio dell'utility tcpdump su Metasploitable 2 in ascolto sull'interfaccia eth0 e porta UDP 53.

All'avvio della trasmissione da parte dello script Windows, il terminale di Metasploitable ha immediatamente mostrato la ricezione in tempo reale dei dati.

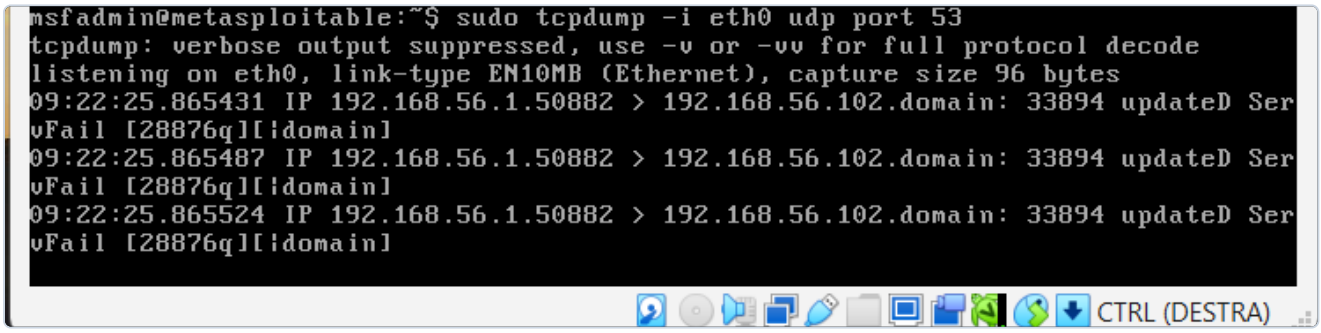


Figura 4: Registrazione del traffico in ingresso da 192.168.56.1 verso la porta 53. La stringa `vFail` attesta il tentativo fallito del servizio DNS di interpretare i byte casuali ricevuti.

6. CONCLUSIONI E DISTINZIONE DIDATTICA (DOS VS DDOS)

L'attività svolta ha dimostrato con successo la dinamica di generazione ed ispezione di un attacco **DoS (Denial of Service)**. Si evidenzia che la simulazione condotta appartiene alla categoria *DoS singolo-sorgente* (1 IP attaccante vs 1 IP target). In uno scenario reale di attacco **DDoS (Distributed Denial of Service)**, il medesimo flusso UDP verrebbe amplificato da centinaia o migliaia di macchine (botnet) simultaneamente, rendendo inefficace il semplice blocco dell'IP sorgente e richiedendo apparati avanzati di mitigazione del traffico (Firewall hardware, sistemi Scrubbing e WAF).